

Digital Forensic Report

Case. 도면 유출

작성자 : 장한길

작성일 : 2020-06-05

이메일 : lignah1@icloud.com

A 회사의 도면 유출

A 회사는 업계 최고 수준의 기술 개발을 완료해 신제품 출시를 앞두고 있었다

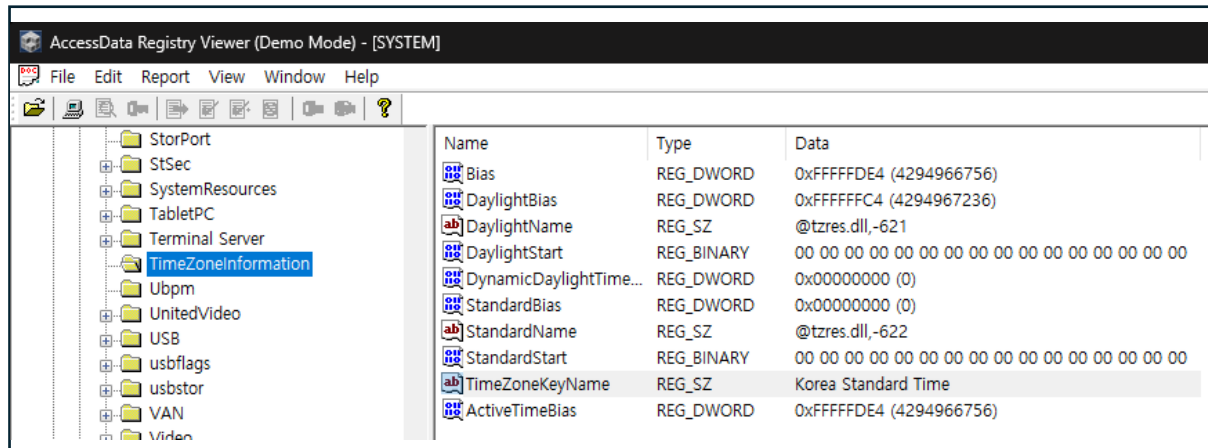
제품 출시 당일 경쟁업체인 B 회사에서 동일한 메커니즘의 제품을 시장에 먼저 선보였고, 이에 A 회사는 내부 보안 감사 및 유출 정황 조사를 실시해 최근 B 회사로 이직한 전 프로젝트 팀장 김 모 씨가 거액의 스카우트 제의와 함께 기밀 자료를 넘겨주기로 모의한 정황을 포착하였다

A 회사는 확보한 자체 감사 증거를 바탕으로 고소장을 제출. 수사기관은 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아 김 모 씨의 자택을 압수수색하여 범행에 사용된 것으로 의심되는 USB 메모리를 압수해 현장에서 쓰기 방지 장치를 연결하여 1차 확인을 진행하였으나 현시점에서는 유출된 도면 파일이 식별되지 않아 디지털 포렌식 분석을 의뢰하였다

1. 전체 PC 사용 시간 중, 주말 또는 공휴일에 로그인한 비정상적 흔적 검증
2. 해당 PC에 연결되었던 외장 저장매체의 흔적 분석
3. 압수한 USB 내의 삭제되거나 은닉된 도면 파일 및 비할당 영역의 잔재의 존재 확인
4. 피해 품목인 150개의 도면 파일의 정보를 활용하여 외부로 유출된 도면을 추적

1. 시스템 ON/OFF

피의자 PC 사용 시간의 특이사항을 확인하기 전, 이벤트 로그에 기록된 시간의 기준을 명확히 하고자 C:\Windows\System32\config\SYSTEM 하이브 파일의 TimeZoneInformation 경로를 확인했습니다. (SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformation)



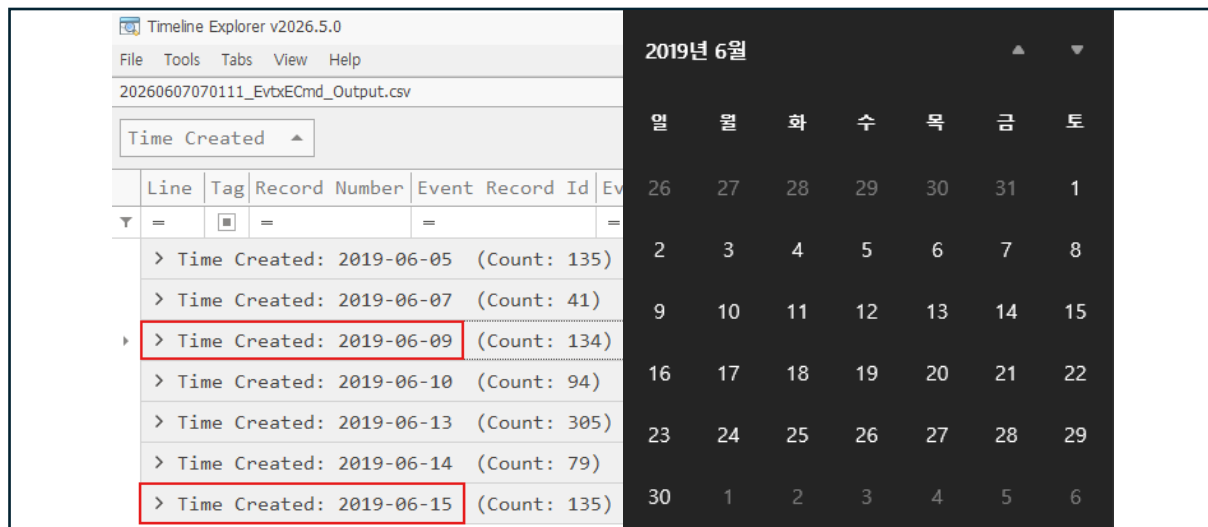
Name	Type	Data
Bias	REG_DWORD	0xFFFFFDE4 (4294966756)
DaylightBias	REG_DWORD	0xFFFFFC4 (4294967236)
DaylightName	REG_SZ	@tzres.dll,-621
DaylightStart	REG_BINARY	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DynamicDaylightTime...	REG_DWORD	0x00000000 (0)
StandardBias	REG_DWORD	0x00000000 (0)
StandardName	REG_SZ	@tzres.dll,-622
StandardStart	REG_BINARY	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TimeZoneKeyName	REG_SZ	Korea Standard Time
ActiveTimeBias	REG_DWORD	0xFFFFFDE4 (4294966756)

TimeZoneKeyName 값이 Korea Standard Time으로 되어 있어 이 PC는 KST(UTC+9)의 시간이 적용되어 있음을 알 수 있습니다.

구체적인 검증을 위해 Bias 값 확인결과 0xFFFFFDE4(4294966756)로 되어있는데, REG_DWORD는 Unsigned int 데이터 타입이므로 뷰어상에는 거대한 양수로 표기되나 시차(Bias)의 경우 음수 값 표현이 필요하므로 윈도우 내부적으로 Signed int로 해석됩니다. 2의 보수 방식으로 변환하면 -540이 되며, 이는 세계 협정시(UTC)보다 540분(9시간) 빠른 한국 표준시(KST)와 일치합니다.¹

¹ +9는 UTC에서 한국 시간을 구하는 기준이고, 레지스트리의 -540(-9)은 한국 시간에서 UTC를 구하기 위함이므로 부호가 반대로 되어있습니다. 국제 표기법 : KST = UTC + 9 | CPU 연산 : UTC = Local Time + Bias

앞서 검증된 System Time Zone을 기준으로 피의자의 주말 및 공휴일에 발생한 비정상 로그인 흔적을 흔적을 조사하고자 보안 이벤트 로그 파일인 Security.evtx²를 분석하였습니다.



추출된 보안 이벤트 로그를 분석한 결과, 피의자가 정상 근무 시간이 아닌 **6월 9일(일)**과 **6월 15일(토)** 주말 시간대에 시스템에 접근한 흔적이 식별되어 추가 분석을 진행하였습니다.

KST	Event Id	Remote Host	Payload Data2	User Name	Payload Data1
2019-06-09 9:26:26 PM	5379				
2019-06-09 9:26:27 PM	5379				
2019-06-09 9:26:37 PM	4648	192.168.0.108:445	TargetServerName: able-nas	DESKTOP-KQQEL3J\dohun	Target: DESKTOP-KQQEL3J\ablesecur

그 결과, **6월 9일(일) 21시 26분경** 해당 PC(DESKTOP-KQQEL3J)에서 명시적 자격 증명을 사용한 네트워크 연결 시도 이벤트(**Event ID: 4648**)가 발생한 것을 확인했습니다. 연결 대상이 사내 NAS의 IP 주소인 192.168.0.108의 445 포트(SMB 파일 공유)이며, TargetServerName 역시 able-nas로 기록되어 있습니다.

이처럼 주말 비정상 시간대에 로컬 로그인 후 사내 NAS 장비에 직접 인증하여 네트워크 폴더에 접근한 시스템 이벤트가 확정됨에 따라, 해당 세션 내에서 특정 도면 파일들을 실제로 열어보고 유출했는지 세부 행적을 입증하기 위해 dohun 계정의 프로필 레지스트리(C:\Users\dohun\NTUSER.DAT 및 UsrClass.dat) 분석을 이어서 진행합니다.

² C:\Windows\System32\Winevt\Logs\Security.evtx

2. 회사 공유 네트워크

먼저 NTUSER.DAT 레지스트리의 다음 항목들을 살펴보았습니다.

HKCU\Network(네트워크 드라이브),

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2(공유 폴더),

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths(주소창 입력),

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU(실행창 입력),

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs(최근 접근),

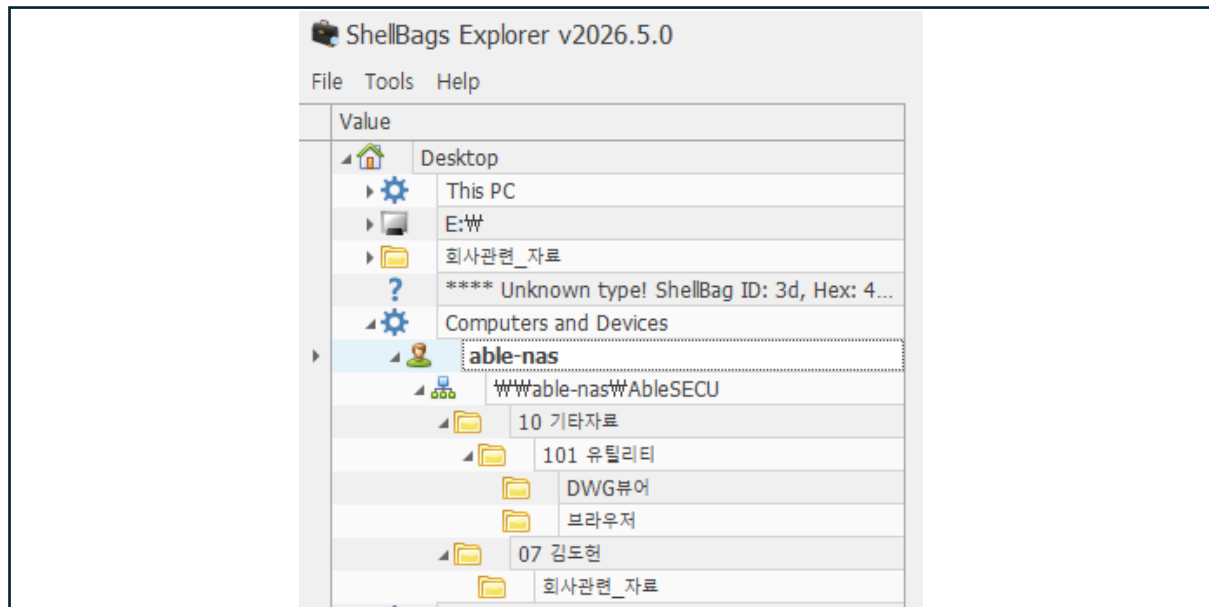
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WordWheelQuery(탐색기)

해당 항목들에서는 별다른 값이 발견되지 않았으나, Shell Bag 항목에서 다음 흔적이 발견되었습니다.

(HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\0)

```
.. Ã. Á\ \able-nas\AbleSECU. Microsoft N  
et work.....
```

이전 이벤트 로그에서 확인했던 able-nas가 발견되어 Shell Bag 항목을 나타내는 **UsrClass.dat**를 분석하였습니다.



그 결과 able-nas의 해당 폴더들에 접근하여 내부 하위 폴더들을 탐색한 사실이 확인되었습니다.

3. 저장장치 연결 이력

시스템 내 정보 유출 정황을 확인하기 위해 SYSTEM 하이브 파일의 USBSTOR와 MountedDevices 경로와 C:\Windows\inf\setupapi.dev.log 로그파일을 분석하였습니다.

The screenshot shows the Windows Registry and a command prompt window. The Registry view displays the path `USBSTOR\Disk&Ven_SanDisk&Prod_Ultra&Rev_1.00\4C531001340503112194&0` with a value of `2` and a timestamp of `2019-06-15 04:18:04`. The command prompt shows the following output:

```
>>> [Device Install (Hardware initiated)
4C531001340503112194&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
>>> Section start 2019/06/15 13:18:05.394
dvi: {Build Driver List} 13:18:05.394
dvi: Searching for compatible ID
```

A red arrow points from the command prompt output to the file path `C:\Windows\inf\setupapi.dev.log`.

해당 USB의 제조사는 **SanDisk**, 시리얼 넘버는 **4C531001340503112194**, PC에 연결되었을 때 **E:\ 드라이브**로 인식되며 USBTOR의 시간(UTC)에 9시간을 더하면 `setupapi.dev.log` 파일의 시간과 정확히 일치하는 것을 확인할 수 있습니다.

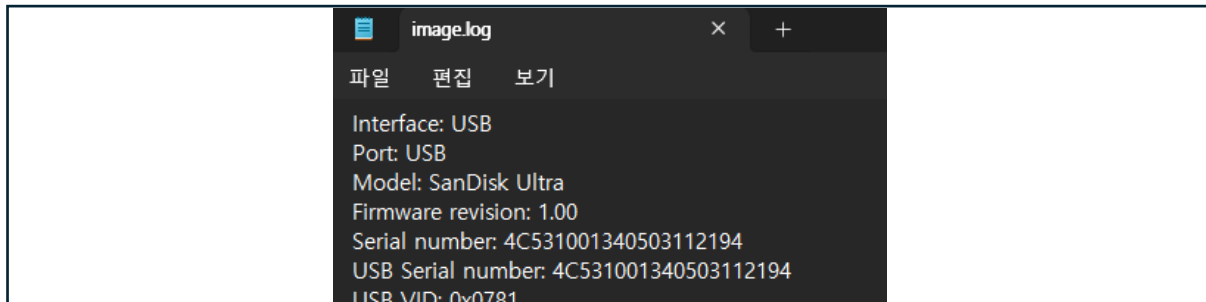
The screenshot shows the JumpList Explorer v2026.5.0 interface. The main list shows a jump list for `C:\Users\dohun\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations` with a source file name of `C:\Users\User2\Desktop\새...` and an app ID of `f01b4d95cf55d32a`. The details pane on the right shows the following information:

Name	Value
TargetCreationDate	2019-06-15 04:18:13
TargetModificationDate	2019-06-15 04:18:24
TargetLastAccessedDate	2019-06-15 04:18:25

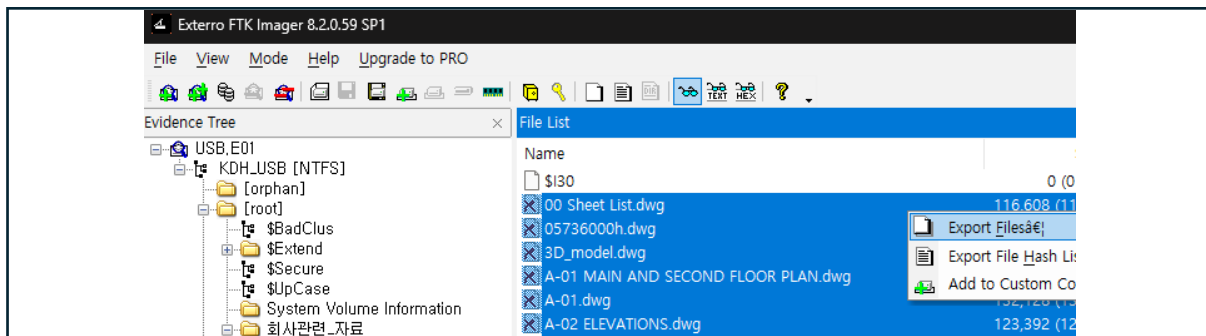
다음으로 점프 리스트를 분석하여 **6월 15일 13:18:05** USB(E:)가 연결된 직후인 **13:18:25초**에 **E:\회사관련_자료** 폴더에 접근한 행적이 식별되었습니다.

이에 따라 해당 폴더 내부에 실제 회사 도면 파일들이 복사되어 외부로 유출되었는지 최종적으로 입증하기 위해 확보된 USB 매체 사본(이미지)에 대한 파일 시스템 분석을 이어서 진행합니다.

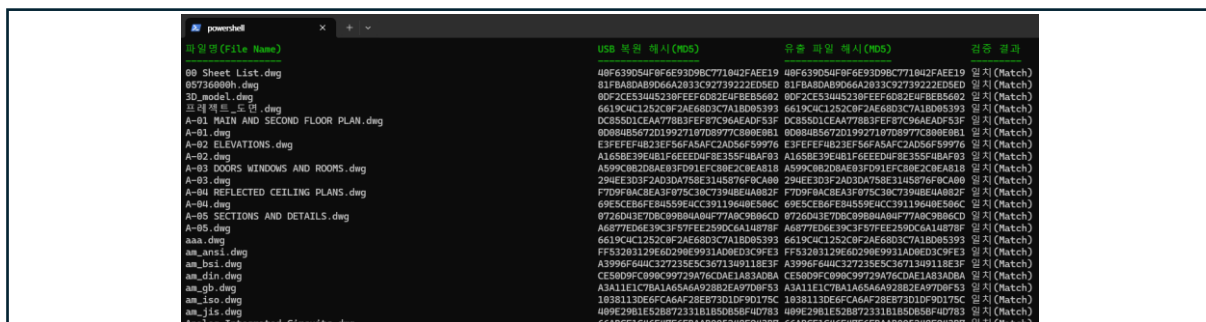
4. USB



대상 PC의 USBSTOR에서 식별된 유출 의심 매체의 시리얼 넘버는 **4C531001340503112194**로, 수사 과정에서 압수되어 이미징 된 USB 매체의 획득 로그(image.log)를 확인한 결과, **물리적 시리얼 넘버가 레지스트리 기록과 완벽하게 일치**해 해당 압수 USB가 데이터 유출에 사용된 원본 매체임을 확인하였습니다.



USB 내부의 회사관련_자료 폴더를 분석한 결과, **삭제된 150개의 도면 파일 흔적을 발견**하여 복원하였으며, 해당 파일들이 회사에서 제공받은 유출 도면 원본(150개)과 일치하는지 확인하기 위해 **MD5 해시값 교차 검증**을 수행하였습니다.



검증 결과, **USB에서 복원된 파일들과 실제 유출된 도면 파일들의 MD5 해시값이 100% 일치**함을 확인하였습니다. 이를 종합할 때, 피의자가 사내 NAS에 존재하던 주요 도면 파일들을 무단으로 압수 USB(E:)에 복사하여 외부로 유출하였으며 범행 흔적을 인멸하기 위해 의도적으로 파일들을 삭제한 사실이 최종적으로 입증되었습니다.